

1. 데이터베이스의 기본 개념

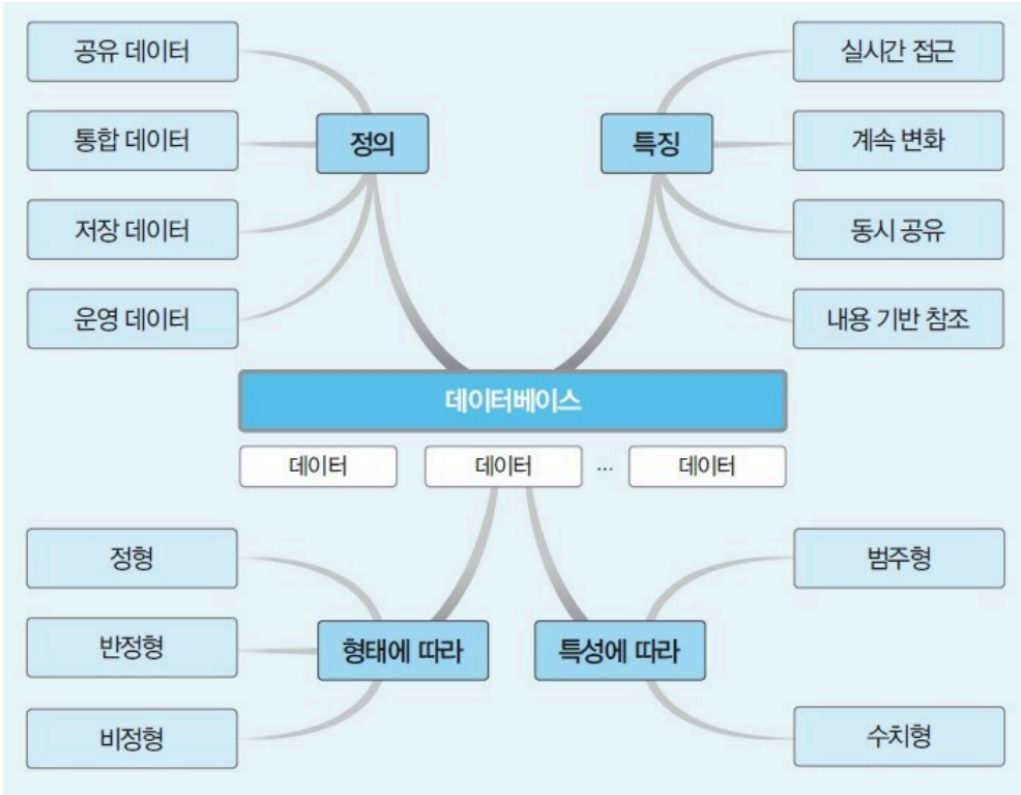
📅 Date	2026/04/14
📖 Courses	📖 SQL

데이터베이스_01.pdf

1. 데이터베이스의 필요성



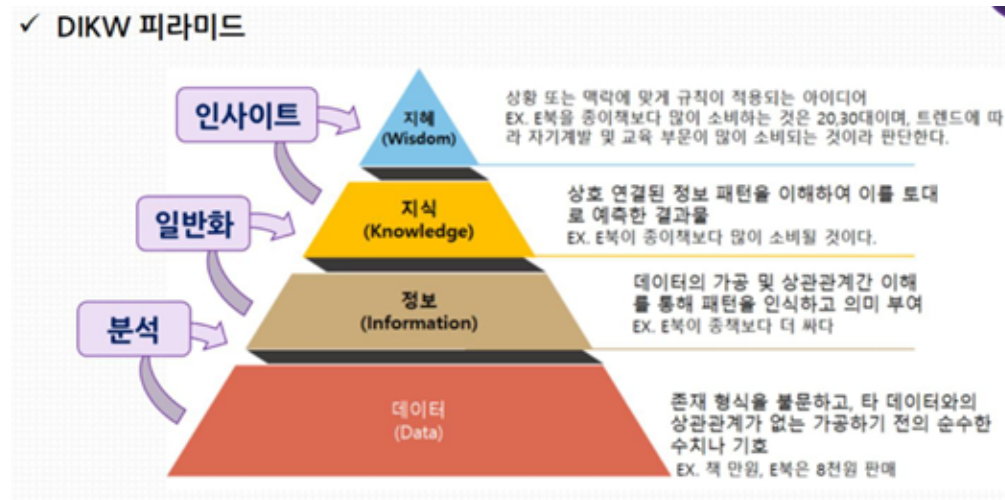
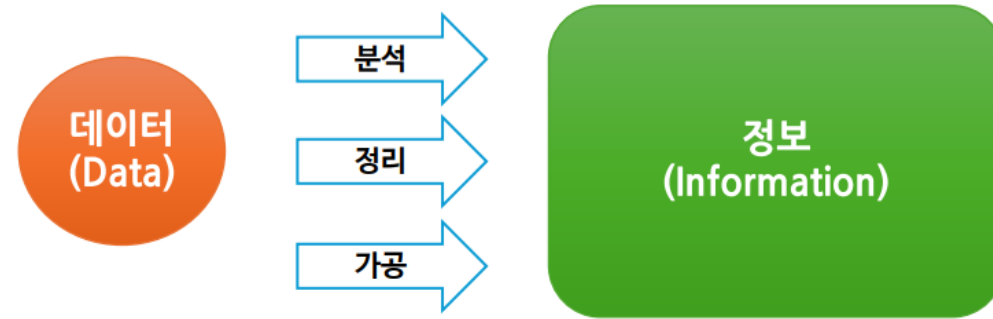
"데이터를 효율적으로 저장하고 관리하는 체계적인 저장소"



- 데이터와 정보의 차이를 이해
- 데이터베이스의 필요성을 알아본다.
- 데이터베이스의 정의에 숨겨진 의미와 주요 특징을 이해한다.
- 형태와 특성에 따른 데이터 분류 방법을 알아본다.

(1) 데이터와 정보

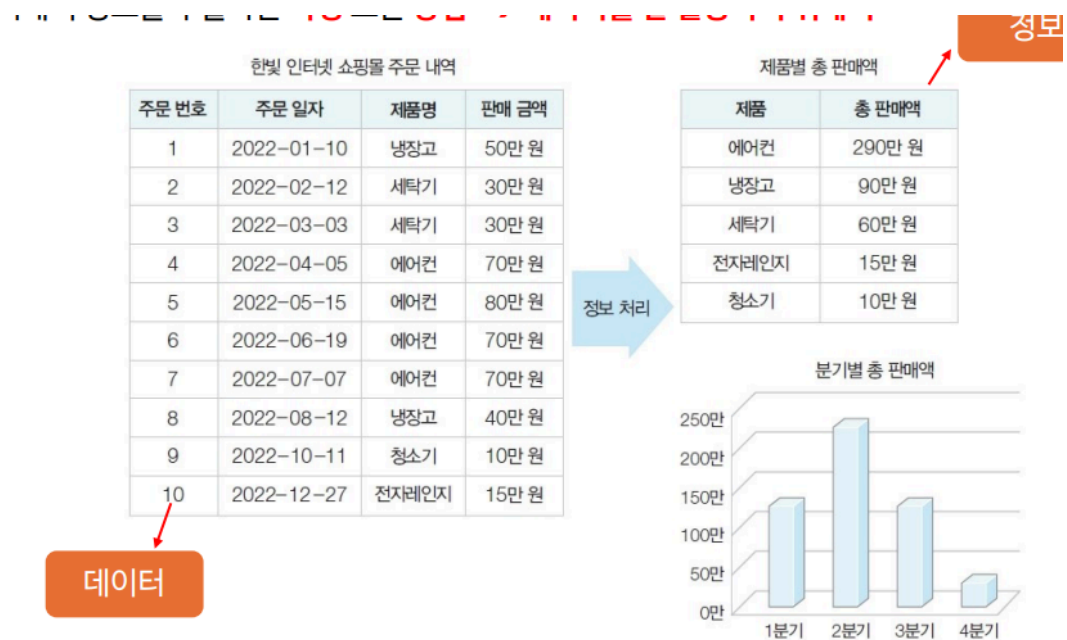
- 데이터 : 현실 세계에서 단순히 **관찰**하거나 **측정**하여 수집한 **사실이나 값**
- 정보 : **의사결정**에 **유용하게 활용**할 수 있도록 체계적으로 데이터를 조직화 하고 처리한 **결과물**



(2) 데이터베이스의 필요성

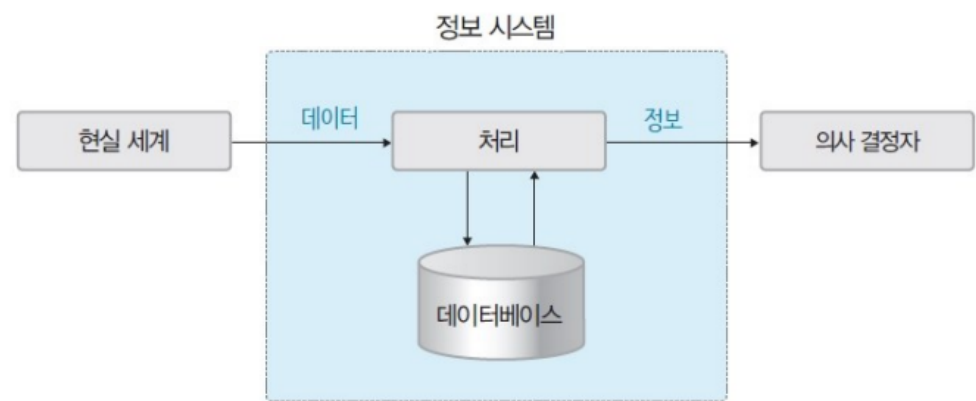
1) 정보 처리

- 데이터에서 정보를 추출하는 과정 또는 방법 → 데이터를 잘 활용하기 위해서
- 데이터를 상황에 맞게 분석하거나 해석하여 데이터 간의 의미관계를 파악



2) 정보 시스템과 필요성

- 정보 시스템
 - 조직 운영에 필요한 데이터를 수집하여 저장해두었다가 필요할 때 유용한 정보를 만들어 주는 수단
- 데이터베이스
 - 정보 시스템 안에서 데이터를 저장하고 있다가 필요할 때 제공하는 역할 담당



2. 데이터베이스의 정의와 특징

(1) 데이터 베이스의 정의

- 특정 조직의 여러 사용자가 공유하여 사용할 수 있도록, 통합해서 저장한 운영 데이터의 집합

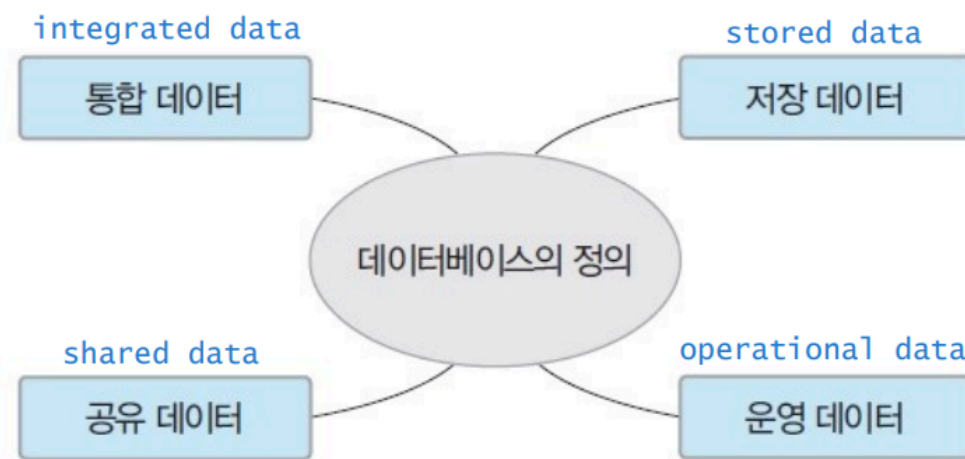


그림 1-4 데이터베이스의 정의

- 공유 데이터 → for public use
 - 특정 조직의 여러 사용자가 함께 소유하고 이용할 수 있는 공용 데이터
- 통합 데이터 → for efficiency
 - 최소의 중복과 통제 가능한 중복만 허용하는 데이터
→ 통상적으로 중복을 (잘)허용하지 않음
- 저장 데이터 → for accessibility
 - 컴퓨터가 접근할 수 있는 매체에 저장된 데이터
- 운영 데이터 → for continuity
 - 조직의 주요 기능을 수행하기 위해 지속적으로 꼭 필요한 데이터

(2) 데이터베이스의 특징

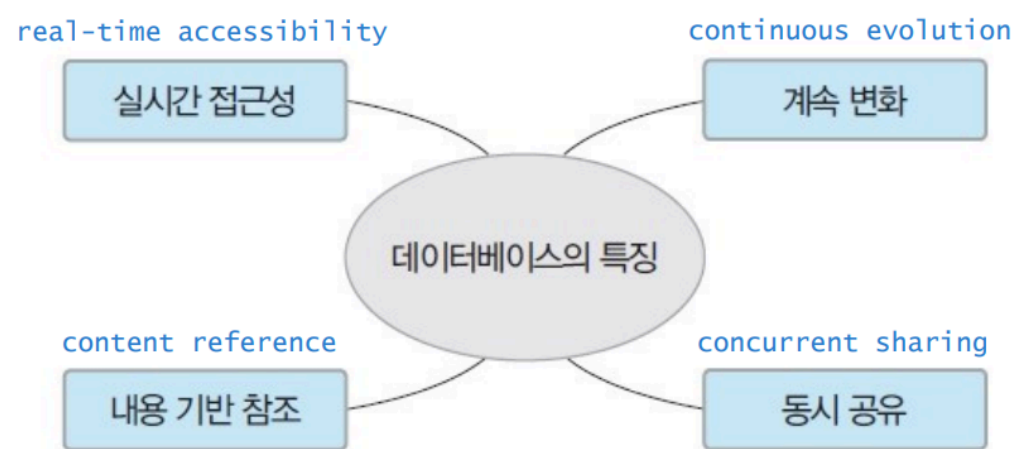


그림 1-5 데이터베이스의 특징

- **동시 공유**
 - 서로 다른 데이터의 동시 사용 뿐만 아니라 같은 데이터의 **동시사용**도 지원
- **계속 변화**
 - 데이터의 계속적인 **삽입, 삭제, 수정**을 통해 현재의 정확한 데이터를 유지
- **실시간 접근**
 - 사용자의 데이터 요구에 **실시간**으로 응답
- **내용 기반 참조**
 - 데이터가 저장된 주소나 위치가 아닌 **내용으로 참조 가능**
 - 예) 재고량이 1,000개 이상인 제품의 이름을 검색하시오.

3. 데이터 과학 시대의 데이터

- 데이터베이스의 가장 중요한 목적은 **데이터를 모아두는 것**
- 데이터를 어떻게 잘 **기술적으로 수집**하는지가 중요함
- 원하는 데이터를 수집하기 위해 수집 대상이 되는 **데이터의 유형부터 파악**하고 있어야 함
- 그리고, 유형별로 **저장, 처리의 기술**을 활용하는 것이 중요함
- 그러기 위해서 **저장 및 처리** 방식을 결정할 **중요한 판단 기준**을 배워보자

(1) 형태에 따른 데이터 분류

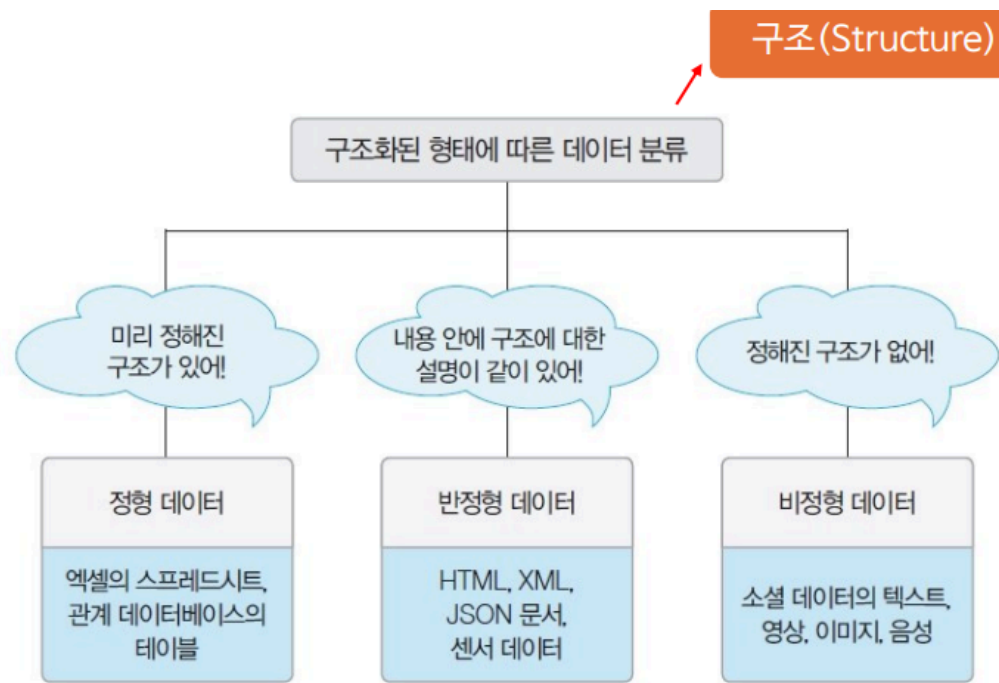


그림 1-7 형태에 따른 데이터 분류

1) 정형데이터

- 구조화된 데이터, 즉 **미리 정해진** 구조에 따라 저장된 데이터
 - 미리 준비된 스키마에 맞게 저장된 데이터**
 - 데이터 구조에 대한 설명과 데이터 내용은 별도로 유지됨
- 예) 엑셀의 스프레드시트, 관계 데이터베이스의 테이블

	A	B	C	D
1	일자	배송 업체	배송 건수	전일대비 상승률
2	2022-03-02	빠르다 택배	100	0%
3	2022-03-02	한빛 택배	200	10%
4	2022-03-02	안전 택배	50	3%
5	2022-03-02	당일 택배	30	-10%

그림 1-8 정형 데이터의 예

2) 반정형 데이터

- 구조에 따라 저장된 데이터이지만 **데이터 내용 안에 구조에 대한 설명**이 함께 존재
- 구조를 파악하는 **파싱과정**이 필요, 보통 파일 형태로 저장
- 예) 웹에서 데이터를 교환하기 위해 작성하는 HTML, XML, JSON 문서나 웹 로그, 센서 데이터 등

```
{
  "이름" : "오형준",
  "나이" : 23,
  "성별" : "남"
}
```

(a) JSON

```
<친구정보>
<이름> 오형준 </이름>
<나이> 23 </나이>
<성별> 남 </성별>
</친구정보>
```

(b) XML

그림 1-9 반정형 데이터의 예

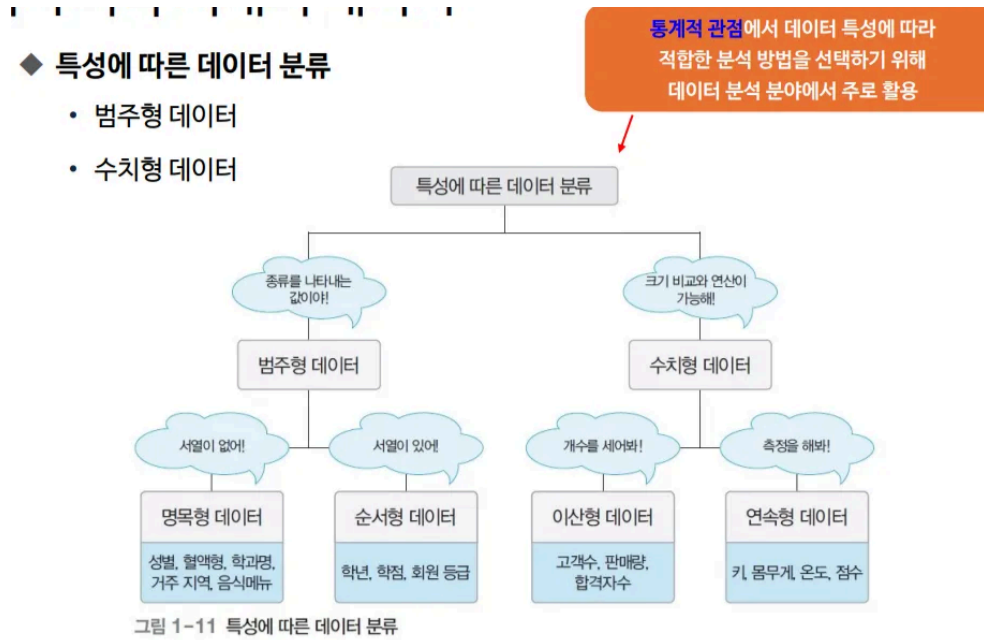
3) 비정형 데이터

- 정해진 구조가 없이 저장된 데이터
- 예) 소셜 데이터의 텍스트, 영상, 이미지, 워드나 PDF 문서와 같은 멀티미디어 데이터



그림 1-10 비정형 데이터의 예(Designed by S.salvador / Freepik)

(2) 특성에 따른 데이터 분류



1) 범주형 데이터 (정성적 데이터)

- 범주로 구분할 수 있는 값, 즉 **종류를 나타내는 값**을 가진 데이터
- 크기 비교와 산술적인 연산이 가능하지 않아 **질적 데이터**라고도 함

- **명목형 데이터 → 연산이 어려운 데이터**

- 순서, 즉 서열이 없는 값을 가지는 데이터
- 예) 성별, 혈액형, 학과명, 거주 지역, 음식 메뉴, MBTI 검사 결과

- **순서형 데이터**

- 순서, 즉 **서열이 있는 값**을 가지는 데이터
- 예 : 학년, 학점, 회원 등급

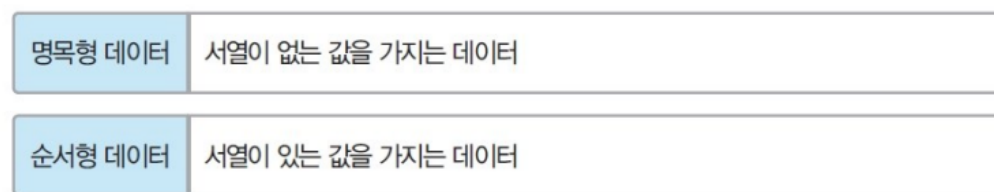


그림 1-12 범주형 데이터

2) 수치형 데이터 (정량적 데이터)

- 크기 비교와 산술적인 연산이 가능한 숫자 값을 가진 데이터
- 양적 데이터라고도 함

- 이산형 데이터 → 정수형

- 개수를 셀 수 있는 띄엄띄엄 단절된 숫자 값을 가지는 데이터
- 예) 고객 수, 판매량, 합격자 수

- 연속형 데이터 → 실수형

- 측정을 통해 얻어지는 연속적으로 이어진 숫자 값을 가지는 데이터
- • 예) 키, 몸무게, 온도, 점수

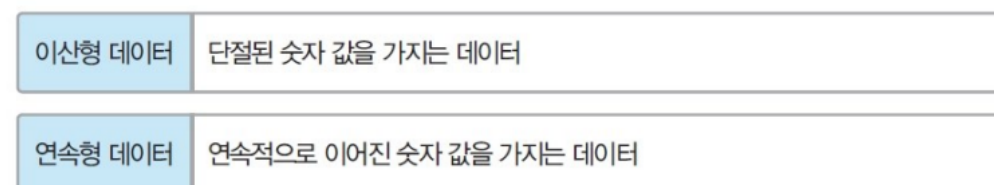


그림 1-13 수치형 데이터

3) 정성적 데이터와 정량적 데이터

- 정성적 데이터

- 좁은 의미로는 범주형 데이터
- 사람의 주관적인 생각과 평가를 기술한 비정형 데이터

- 정량적 데이터

- 좁은 의미로는 수치형 데이터
- 객관적인 측정을 통해 수치나 도형, 기호 등으로 표현한 정형 데이터

→ ex. 제품/서비스에 대한 후기

◦ 비정형데이터

◦ 정형데이터, 반정형 데이터

	정량적 데이터(Quantitative)	정성적 데이터(Qualitative)
유형	정형데이터, 반정형데이터	비정형데이터
특징 및 관점	여러 요소의 결합으로 의미 부여 주로 객관적 내용	객체 하나가 함축적 의미 내포 주로 주관적 내용
구성 및 형태	수치나 기호 스프레드시트, 데이터베이스	문자나 언어 웹로그, 텍스트 파일
위치	DBMS, 로컬 시스템 등 내부	웹사이트, 모바일 플랫폼 등 외부
분석	통계 분석 시 용이	통계 분석 시 어려울 수 있음



**정량적 데이터에 비해 정성적 데이터가
저장 및 처리 측면에서 더 큰 비용이 드는 경우가 많음**

- 데이터 베이스가 어떤 정의를 가지고 있는지
- 네가지 정의에 맞는 4가지 특징을 잘 알아둬야함